Instituto Superior de Engenharia
Politécnico de Coimbra

Introdução à Inteligência Artificial

Trabalho Prático 1

-Agentes Racionais-



Figura 1 - NetLogo

Artur Meireles de Sousa Falcão

-2024130485-

Gabriel Cardoso Rodrigues

-2024133397-

Índice

1. **Introdução ---------- 3**
2. **Estrutura do Modelo ---------- 3**
   - **2.1. Ambiente ---------- 3**
   - **2.2. Agentes ---------- 3**
3. **Diferenças nos Modelos ---------- 4**
   - **3.1. Modelo Base ---------- 4**
     - **3.1.1. Funções Criadas ---------- 4**
     - **3.1.2. Interface Base ---------- 5**
   - **3.2. Modelo Melhorado ---------- 6**
     - **3.2.1. Funções Implementadas ---------- 6**
     - **3.2.2. Interface implementada ---------- 6**
4. **Experiências ---------- 6**
   - **4.1. Influência do Nº Bombeiros ---------- 7**
   - **4.2. Influência dos Obstáculos ---------- 7**
   - **4.3. Influência das Zonas de Oxigénio ---------- 7**
   - **4.4. Influência das Zonas de Fumo ---------- 7**
5. **Conclusão ---------- 8**

1. Introdução

O objetivo deste trabalho é introduzir a matéria inicial da Unidade Curricular de Introdução à Inteligência Artificial para os alunos começarem a experimentar e testar as funcionalidades do NetLogo. Este relatório descreve o desenvolvimento e análise de um modelo multiagente em NetLogo que simula uma situação de resgate de vítimas em ambiente hostil, com um edifício em colapso, onde os bombeiros devem salvar as vítimas com eficiência. Foram desenvolvidos dois modelos distintos:

- **Modelo Base** - contempla as funcionalidades essenciais e comportamentos reativos simples dos agentes;
- **Modelo Melhorado** - introduz mecanismos de realismo e imprevisibilidade ambiental.

O objetivo é avaliar como as melhorias implementadas influenciam o desempenho global da operação de resgate, medido em número de vítimas salvas e tempo de simulação.

2. Estrutura do Modelo

2.1. Ambiente

O ambiente é delimitado por uma grelha bidimensional fechada, com diferentes tipos de células:

- **Pretas** – área livre transitável;
- **Brancas** – obstáculos intransitáveis;
- **Azuis** – tanques de oxigénio onde os agentes podem recarregar a sua energia;
- **Cinzentas** – zonas de fumo, que aumentam o consumo de energia e pioram a visão;
- **Verdes** – zona segura onde as vítimas são depositadas após o resgate.

As proporções de cada tipo de célula podem ser customizadas pelos utilizadores através dos sliders.

2.2. Agentes

Dois tipos de agentes foram implementados:

- **Bombeiros** - têm energia limitada, capacidade de transporte de vítimas e comportamento de resgate;
- **Vítimas** – possuem energia própria e comportamento simples de pânico no modelo melhorado.

3. Diferenças nos Modelos

3.1. Modelo Base

O modelo base implementa as seguintes funcionalidades:

- Geração do ambiente composto por células que representam obstáculos, tanques de oxigénio, zonas de fumo e uma zona segura;
- Criação e posicionamento de bombeiros e vítimas, com energia, capacidade e quantidades ajustáveis pelo utilizador;
- Movimento dos bombeiros, com perceção, que procuram vítimas nas células próximas e efetuam o seu resgate;
- Gestão de energia que é perdida por tick com recuperação de alguma ao entrar nas zonas de oxigénio, ao chegar a 0 provoca a morte do agente (desaparecem);
- Propagação simples do fumo, que se expande até 10% por tick para células adjacentes.

3.1.1. Funções Criadas

- **setup –** limpa o ambiente, reinicia contadores, cria o mapa, posiciona agentes e reinicia o relógio;
- **setup-patches –** inicializa todos os patches como pretos e depois substitui aleatoriamente para criar os obstáculos, os tanques de oxigénio, as zonas de fumo e a zona segura aleatoriamente (adiciona também as falhas nos tanques de oxigénio no modelo melhorado);
- **setup-agentes** – cria os agentes: bombeiros que começam na zona verde, têm energia inicial, capacidade de transporte e são vermelhos, e as vítimas que são espalhadas em patches pretos, são amarelas e têm energia inicial;
- **go** – é o loop da simulação, repetido a cada "tick", fazendo a propagação do fumo, move bombeiros (e vítimas no modelo melhorado), atualiza a energia dos agentes, remove agentes sem energia e termina a simulação quando as vítimas forem resgatadas ou morrerem (também gera colapsos no modelo melhorado);
- **propagate-smoke** – simula a expansão do fumo no edifício, transformando patches vizinhos pretos em cinzento com uma probabilidade de 10%;

- **mover-bombeiros** – define o comportamento dos bombeiros que procuram vítimas se ainda tiverem espaço de carregamento e recolhem-nas, retornam à zona verde quando estão com a capacidade de transporte cheia ou quando já não há vítimas, evitam obstáculos e recarregam energia em zonas azuis;
- **mostrar-visao-bombeiro** – bombeiros conseguem ver até duas células de distância, exceto através do fumo, sendo esses patches realçados com ciano (e, no modelo melhorado, se avistarem uma vítima próxima movem-se na direção dela);
- **mostrar-visao-vitima** – vítimas ficam com visão semelhante, mas patches visíveis ficam realçados a laranja (no modelo melhorado, se virem um bombeiro, movem-se na direção dele).

3.1.2. Interface Base

- **n-obstaculos –** define quantos obstáculos são gerados no mapa;
- **n-oxigenio –** número de tanques de oxigénio disponíveis para recarregar energia;
- **n-fumo –** quantidade inicial de patches de fumo no edifício;
- **n-bombeiros –** número de bombeiros criados no início da simulação;
- **n-vitimas –** número de vítimas distribuídas aleatoriamente no mapa;
- **ganho-oxigenio –** quantidade de energia que um bombeiro recupera ao passar por um tanque de oxigénio;
- **energia-inicial –** energia inicial de cada bombeiro;
- **capacidade-transporte –** número máximo de vítimas que cada bombeiro pode carregar simultaneamente;
- **energia-inicial-vitima –** energia inicial de cada vítima que vai diminuindo com o tempo;
- **mostrar-visao –** liga ou desliga a visualização das zonas que cada agente "vê".
- **Bombeiros vivos –** mostra quantidade de bombeiros que ainda têm energia > 0;
- **Vítimas restantes –** mostra quantas vítimas ainda não foram resgatadas nem morreram;
- **Vítimas salvas –** total de vítimas levadas até à zona segura.

3.2. Modelo Melhorado

O modelo melhorado introduz as seguintes alterações em relação ao modelo base:

- 10% dos tanques de oxigénio (células azuis) falham tornando essas células cor-de-rosa, não recarregando energia, simulando assim equipamentos danificados;
- novos obstáculos (células castanhas) surgem aleatoriamente com probabilidade de 3% por tick, simulando colapsos e alterando o mapa durante a simulação;
- as vítimas movem-se de forma simples com o objetivo de simular pânico.
- Os bombeiros aproximam-se das vítimas quando as avistam, e vice-versa.

3.2.1. Funções Implementadas

- **mover-vitimas** – define comportamento de pânico para as vítimas que têm 60% de chance de ficarem paradas, caso se movam, andam aleatoriamente pequenas distâncias e evitam obstáculos e bordas;
- **alternar-colapsos** – liga ou desliga manualmente os colapsos;
- **gerar-colapsos** – com uma probabilidade de 3%, transforma de 1 a 26 patches pretos ou cinzentos em novos obstáculos (castanhos).

3.2.2. Interface Implementada

- **colapsos-ativos –** liga ou desliga a função de colapsos;

4. Experiências

Testes dos modelos implementados (Base e Melhorado), fazendo um total de 10 iterações por cada experiência. Iremos anotar o número médio de ticks, de vítimas salvas e de bombeiros sobreviventes. Para estas experiências tomamos como padrão, os seguintes dados:

- **n-vitimas –** 50
- **ganho-oxigenio –** 25
- **energia-inicial –** 100
- **capacidade-transporte –** 1
- **energia-inicial-vitima –** 100

4.1. Influência do Nº Bombeiros

Quando o número de bombeiros aumenta (de 10 para 20), verifica-se uma melhoria significativa no desempenho geral:

- O número médio de vítimas salvas aumenta;
- O número de bombeiros sobreviventes cresce proporcionalmente;
- Apesar disso, o número médio de ticks também aumenta ligeiramente, indicando maior duração da simulação devido ao maior número de agentes em operação.

Conclusão: mais bombeiros aumentam a eficiência do resgate, mas também elevam o tempo total de simulação.

4.2. Influência dos Obstáculos

Com o aumento de obstáculos (de 20 para 80):

- O número médio de vítimas salvas diminui ligeiramente;
- O número de bombeiros sobreviventes também reduz;
- O número de ticks tende a aumentar, pois o deslocamento dos agentes é mais lento.

Conclusão: obstáculos excessivos dificultam a mobilidade e reduzem a eficácia da operação de resgate.

4.3. Influência das Zonas de Oxigénio

Ao comparar simulações com 20 e 80 zonas de oxigénio:

- O número de vítimas salvas aumenta;
- A sobrevivência dos bombeiros melhora ligeiramente;
- O tempo médio da simulação (nº de ticks) mantém-se estável.

Conclusão: a disponibilidade de oxigénio tem impacto positivo na sobrevivência e eficiência dos bombeiros.

4.4. Influência das Zonas de Fumo

A presença de maior quantidade de fumo (de 1 para 5 zonas):

- Provoca redução nas vítimas salvas e nos bombeiros sobreviventes;
- O número de ticks apresenta pequena variação, mas indica maior esforço energético e menor visibilidade.

Conclusão: o fumo é um dos fatores mais críticos, reduzindo significativamente a eficácia dos agentes.

5. Conclusão

Através da implementação e comparação dos dois modelos, percebemos que o modelo base é adequado para uma análise inicial do problema enquanto o modelo melhorado é mais realista e robusto, aproximando-se de situações reais de emergência. Nas experiências observa-se que o desempenho do sistema depende fortemente da densidade de obstáculos e da disponibilidade de oxigénio.

Depois de concluirmos este trabalho, sentimos que foi uma mais-valia na nossa aprendizagem e no nosso percurso académico. Para além disso, encaramos a nossa vida profissional melhor preparados para os desafios que nos esperam de futuro.